



Leia atentamente as questões antes de responder, se tiver alguma dúvida de interpretação esclareça-a com o docente.

1. Explique em que consiste o encaminhamento hierárquico OSPF e a sua importância em termos de desempenho da rede. (2 valores)

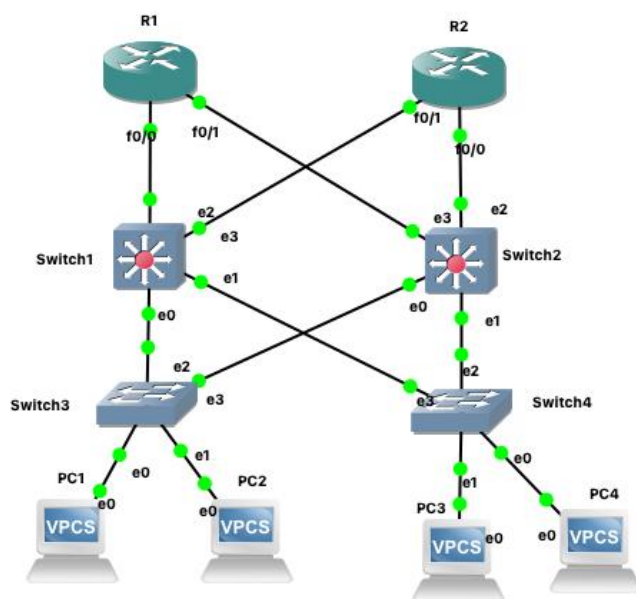


Figura 1 - Rede do teste escrito

2. Na rede ilustrada na Figura 1 deverão ser criadas as VLANs Engenharia, Datacenter e Comercial nos switches 3 e 4. A rede deverá ser interligada garantindo OSPF e o encaminhamento deverá ser realizado através de OSPF:
 - a. Indique quais as camadas que uma rede estruturada teria e quais os equipamentos que pertenceriam a cada uma delas. (2 valores)
 - b. proponha desenhando, uma solução de interligação redundante à Internet. (2 valores)
3. Ainda relativamente à rede ilustrada na Figura 1 foi decidido que as VLANs deveriam ser disponibilizadas nas portas dos switches 3 e 4.
 - a. Identifique para as portas identificadas nos switch 1 a switch4, se deverão ser de acesso ou de trunk. (2 valores)
 - b. Como e onde (em que equipamento) encaminharia o tráfego entre VLANs (1 valor)
 - c. Pronuncie-se relativamente à tolerância a falhas da rede relativamente aos switch 1 e switch2. (2 valores)
 - d. Proponha como poderia aumentar essa tolerância. (2 valores)
4. Em IPv6 foi abandonando o protocolo ARP que em IPv4 permitia identificar a relação entre o endereço MAC de e o endereço IP. Que consequências tem esse abandono para a possibilidade de ser necessário trocar o endereço IPv6 de uma interface de rede? (2 valores)

5. No diagrama da rede abaixo os links L3 dos SWL3A, SWL3B, SWL3C usam redes 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. As VLANs usam redes IP 10.X.0.0/24, onde o X é o número da VLAN. Todas as VLANs existem nos switches, todos têm a mesma VLAN nativa (VLAN 1) e os switches das extremidades têm endereço IP nas VLANs que implementam e activo o processo de encaminhamento. Por fim SWL3A, SWL3B, SWL3C implementam encaminhamento RIP v2.
- Identifique o caminho que os pacotes ICMP de um ping de um PC1 ligado à VLAN 1 de SWL3A para um PC2 ligado à VLAN 1 do SWL3C. (1 valor)
 - Identifique o caminho que os pacotes ICMP de um ping de um PC1 ligado à VLAN 1 de SWL3A para um PC3 ligado à VLAN 22 do SWL3C. (2 valores)
 - Identifique o caminho que os pacotes ICMP de um ping de um PC4 ligado à VLAN 31 de SWL3A para um PC3 ligado à VLAN 22 do SWL3C. (2 valores)

